GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Escola Estadual de Educação Profissional - EEEP

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Curso Técnico em Secretariado

Informática Aplicada ao Secretariado

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Domingos Gomes de Aguiar Filho

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Andréa Araújo Rocha

SUMÁRIO

Conceitos Básicos de Rede..... 02
Visão Geral das Redes.....03
Redes Par-A-Par..... 04
Redes Baseadas em Servidor..... 06
Conectando componentes de Rede.....08
Equipamentos de Rede..... 12
Organograma..... 16
Planilhas Eletrônicas.....19
Microsoft PowerPoint..... 23

1 – CONCEITOS BÁSICOS DE REDE

1.1 - CONCEITO DE REDE

Em seu nível mais simples, uma rede consiste em dois computadores conectado um ao outro por um cabo para que possam compartilhar dados.



1.2 - AMBIENTE AUTÔNOMO

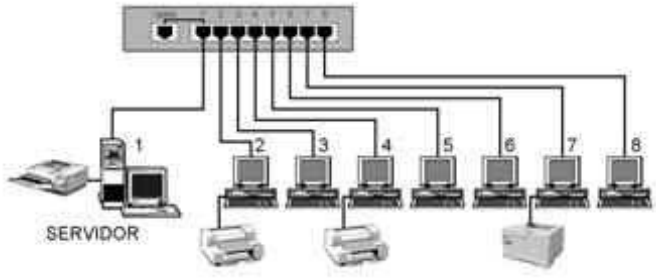
Os computadores pessoais são ferramentas de trabalho ótimas para produzir dados, planilhas, gráficos e outros tipos de informação, mas não possibilitam que você compartilhe rapidamente os dados que criou. Sem uma rede, os documentos devem ser impressos para que outras pessoas possam modificá-los ou utilizá-los. Na melhor das hipóteses, você entrega os arquivos em disquetes para outras pessoas copiem em seus computadores.

1.3 - UMA REDE SIMPLES

Os computadores que fazem parte de uma rede podem compartilhar:

- Dados
- Mensagens
- Gráficos
- Impressoras
- Aparelho de fax
- Modem
- Outros recursos de hardware

Esta lista está sempre crescendo conforme são encontrados novas formas de compartilhar e se comunicar através do computador



1.4 - REDES LOCAIS (LAN, LOCAL AREA NETWORK)

Este tipo de rede deveria estar em um único andar de um prédio ou em uma empresa pequena. Atualmente, para empresas muito pequenas, essa configuração ainda é adequada. Esse tipo de rede esta dentro de uma área limitada.

1.5 - EXPANSÃO DAS REDES

As primeiras LANs não conseguiam atender adequadamente às necessidades de uma grande empresa com escritórios em vários locais. À medida que as vantagens das redes foram se tornando conhecidas e mais aplicativos para ambientes de rede foram sendo desenvolvidos, as empresas perceberam a necessidade de expandir suas redes para continuarem competitivas.
Hoje em dia, as LANs se transformaram nos blocos de construção de sistemas maiores.

À medida que o alcance geográfico da rede aumenta coma a conexão de usuários em cidades ou estado diferentes, a LAN torna-se uma rede de longa distância (WAN, Wide Área Network).

Hoje, a maioria das grandes empresas armazena e compartilha enormes quantidades de dados importantes em um ambiente de rede, motivo pelo qual as redes são atualmente tão importantes para as empresas quanto às máquinas de escrever e os gabinetes de arquivos eram no passado.

1.6 -POR QUE UTILIZAR UMA REDE?

As empresas implementaram redes primeiramente para compartilhar recursos e possibilitar comunicação on-line. Os recursos incluem dados, aplicativos e periféricos. Um periférico é um dispositivo como uma unidade de disco externa, impressora, mouse, modem ou joystick. As comunicações on-line incluem o envio e recebimento de mensagens ou correio eletrônico.

2 – VISÃO GERAL DAS REDES

Todas as redes de forma geral têm certos componentes, funções e recursos em comum, ou seja, elementos comuns de rede.

2.1 – SERVIDORES (SERVER)

Computadores que fornecem recursos compartilhados para os usuários da rede.

2.2 - CLIENTES (HOST)

Computadores acessam recursos fornecidos por um servidor e compartilham na rede.

2.3 - MÍDIA

A maneira como os computadores estão compartilhados.

2.4 - DADOS COMPARTILHADOS

Arquivos fornecidos pelos servidores através da rede.

2.5 - IMPRESSORAS E OUTROS PERIFÉRICOS COMPARTILHADOS

Outros recursos fornecidos pelos servidores.

2.6 - RECURSOS

Arquivos, impressoras ou outros itens a serem utilizados pelos usuários da

rede.

Mesmo com essas semelhanças, as redes podem ser divididas em duas categorias
mais amplas:

- Par-a-par
- Baseada em servidor.

3 – REDES PAR-A-PAR

3.1 – TAMANHO

As redes par-a-par também são chamadas de grupos de trabalho. Em uma rede para-par há, tipicamente, pouco menos do que 10 computadores na rede.

3.2 – CUSTO

As redes par-a-par são relativamente simples. Uma vez que cada computador funciona como cliente e servidor, não há necessidade de um servidor central complexo ou de outros componentes necessários para uma rede de grande capacidade. As redes par-a-par podem ser mais baratas do as redes baseadas em servidor

3.3 – SISTEMAS OPERACIONAIS

Em uma rede par-a-par, o software de comunicação de rede não requer o mesmo
nível de desempenho e segurança de um software de comunicação de rede projetado para
servidores dedicados. Os servidores dedicados funcionam apenas como servidores e não são
utilizados como um cliente ou uma estação de trabalho.

3.4 – IMPLEMENTAÇÃO

Em um ambiente par-a-par típico, há várias questões de rede que possuem soluções
padronizadas. Estas soluções de implementação incluem:

- Computadores localizados nas mesas dos usuários
- Usuários que atuam como seus próprios administradores e planejam sua própria segurança
- Utilização de um sistema de cabeamento de fácil visualização, que conecta computador a computador na rede.

3.5 – ONDE A REDE PAR-A-PAR É ADEQUADA

São uma boa escolha para ambientes onde:

- Há menos que 10 usuários
- Todos os usuários estão localizados na mesma área geral
- A segurança não é uma questão importante

- A empresa e a rede terão um crescimento limitado em um futuro previsto.

3.6 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A REDE PAR-A-PAR

3.6.1 – Administração

Envolve uma gama de tarefa, incluindo:

- Gerenciamento de usuários e de segurança
- Disponibilização de recursos
- Manutenção de aplicativos e de dados
- Instalação e atualização de softwares de aplicativos

Em uma rede par-a-par típica, não existe um gerente de sistemas que supervisione a administração de toda a rede. Cada usuário administra seu próprio computador.

3.6.2 – Compartilhamento recursos

Todos os usuários podem compartilha qualquer um de seus recursos da maneira que escolher. Esses recursos incluem dados em pastas compartilhadas, impressoras, placa de fax e assim por diante.

3.6.3 – Requisitos do servidor

Em um ambiente par-a-par, cada computador deve:

- Utilizar uma grande porcentagem de seus recursos para suportar o usuário local (usuário do computador)
- Utilizar recursos adicionais para suportar cada usuário remoto (o usuário que esta acessando o servidor na rede) que estiver acessando seus recursos.

3.6.4 – Segurança

A segurança consiste em estabelecer uma senha em um recurso, como uma pasta que compartilhada na rede. Pelo fato de todos os usuário de rede par-a-par estabelecem sua própria segurança e o compartilhamento pode existir em qualquer computador e não apenas em um servidor centralizado, o controle centralizado é muito difícil. Isso tem um grande impacto na segurança da rede, pois alguns usuários podem não implementar nenhuma segurança. Se a segurança for uma questão importante, você deve considerar uma rede baseada em servidor.

3.6.5 – Treinamento

Uma vez que todos os computadores em um ambiente par-a-par atuar tanto como servidores quanto clientes, os usuários devem ser treinados para que sejam capazes de agir adequadamente tanto como usuários quanto como administradores de seus próprios computadores.

4 – REDES BASEADAS EM SERVIDOR

Em um ambiente com mais de 10 usuários, uma rede par-a-par como os computadores agindo como servidores e clientes provavelmente não será adequada. Portanto, a maior parte das redes possui servidores dedicados. O servidor dedicado é aquele que funciona apenas como servidor e não é utilizado como um cliente ou estação de trabalho. O servidores são dedicados porque são otimizados para processar rapidamente as requisições dos clientes da rede e para garantir a segurança dos arquivos e pastas. As redes baseadas em servidor tornaram-se o modelo padrão para a comunicação de rede.

Conforme o tamanho e o tráfego das redes aumentam, mais de um servidor na rede é necessário. A distribuição de tarefas entre vários servidores garante que cada tarefa seja desempenhada da maneira mais eficiente possível.

4.1 – SERVIDORES ESPECIALIZADOS

A diversidade de tarefas que os servidores devem desempenhar é variada e complexa. Os servidores de grandes redes se tornaram especializados para acomodar as necessidades crescentes de usuários. Em uma rede os diferentes tipos de servidores incluem:

4.1.1 – Servidores de arquivo e impressão

Os servidores de arquivo e impressão gerenciam o acesso do usuário e a utilização dos recursos de arquivos e impressora. Os servidores de arquivo e impressão destinam-se ao armazenamento de arquivos e de dados.

4.1.2 - Servidores de aplicativo

Os servidores de aplicativo constituem a parte do servidor dos aplicativos cliente/servidor, assim como os dados, disponíveis para os clientes. Eles são diferentes de um servidor de arquivos e impressão. Com um servidor de arquivo e impressão, os dados ou arquivos são carregados para o computador que fez a requisição. Com um servidor de aplicativos, o banco de dados fica no servidor e apenas os resultados requeridos são carregados no computador que fez a requisição.

Um aplicativo de cliente sendo executado localmente teria acesso aos dados no servidor de aplicativos. Ao invés de todo o banco de dados ser carregado do servidor para o seu computador local, apenas o resultados da consulta seriam carregados nele.

4.1.3 - Servidores de correios

Os servidores de correio gerenciam mensagens eletrônicas entre os usuários da rede.

4.1.4 – Servidores de fax

Os servidores de fax gerenciam o tráfego de fax para dentro e para fora da rede compartilhando uma ou mais placas de fax modem.

4.1.5 – Servidores de comunicação

Os servidores de comunicação manipulam o fluxo de dados e as mensagens de correio eletrônico entre a própria rede do servidor e outras redes,

computadores mainframe ou usuários remotos utilizando modems e linhas telefônicas para discar para o servidor.
O planejamento para vários servidores se torna importante em uma rede expandida.
O planejador deve considerar qualquer crescimento antecipado da rede, para que sua utilização seja interrompida caso

4.2 - SISTEMA OPERACIONAL REDE BASEADA EM SERVIDOR

Um servidor de rede e o sistema trabalham juntos como uma unidade. Independente de quanto o servidor seja potente ou avançado, ele é inútil sem um sistema operacional que possa se beneficiar de seus recursos físicos. Alguns sistemas operacionais foram projetados para aproveitar ao máximo o hardware do servidor mais avançado

4.3 – VANTAGENS DA REDE BASEADA EM SERVIDOR

4.3.1 – Compartilhando recursos

Um servidor é projetado para fornecer acesso a muitos arquivos e impressoras, ao mesmo tempo em que mantém o desempenho e segurança para o usuário.
O compartilhamento de dados baseados em servidor pode ser administrado e controlado centralmente. Em geral, os recurso são localizados centralmente e são mais fáceis de localizar e suportar do que os recursos localizados em computadores aleatórios.

4.3.2 – Segurança

A segurança é, na maioria das vezes, o motivo principal para escolher uma abordagem de rede baseada em servidor. Em um ambiente baseado em servidor a segurança pode ser controlada por um administrador, que estabelece e aplica o plano a cada servidor na rede.

4.3.3 – Backup

Como os dados críticos estão centralizados em um ou em poucos servidores e é mais
fácil garantir que seja feito o backup com agendamento regular.

4.3.4 – Redundância

Através de sistemas de redundância, os dados em qualquer servidor podem ser duplicados e mantidos on-line para que, mesmo se algo acontecer aos dados na área de armazenamento de dados principal, uma cópia de backup dos dados possa ser usada para recuperá-los.

4.3.4 – Número de usuários

Uma rede baseada em servidor pode dar suporte a milhares de usuários. Este tipo de rede jamais poderia ser gerenciada como uma rede par-a-par, mas a monitoração atual e os utilitários de gerenciamento de rede possibilitam a operação de uma rede baseada em servidor por um grande número de usuários.

4.3.5 – Considerações sobre hardware

O hardware do computador cliente pode ser limitado às necessidade do usuário, pois os clientes não precisam de RAM adicional e armazenamento em disco para fornecer serviços do servidor.

5 – CONECTANDO COMPONENTES DE REDE

Atualmente, em sua grande maioria, as rede são interconectadas por algum tipo de fio ou cabeamento que funciona como a mídia de transmissão da rede, transportando sinais entre os computadores. Três principais grupos de cabos são usados nas conexões da maioria das redes: coaxial, par trançado e fibra óptica.

5.1 – CABO COAXIL

No passado esse era o tipo de cabo mais utilizado. Atualmente, por causa de suas desvantagens, está cada vez mais caindo em desuso, sendo, portanto, só recomendado para redes pequenas.

Entre essas desvantagens está o problema de mau contato nos conectores utilizados, a difícil manipulação do cabo (como ele é rígido, dificulta a instalação em ambientes comerciais, por exemplo, passá-lo através de conduítes) e o problema da topologia.

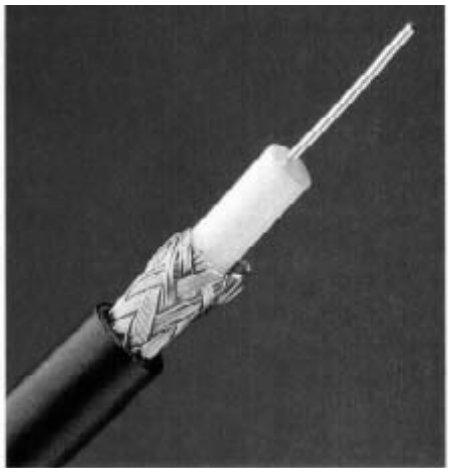
A topologia mais utilizada com esse cabo é a topologia linear (também chamada topologia em barramento) que faz com que a rede inteira saia do ar caso haja o rompimento ou mau contato de algum trecho do cabeamento da rede. Como a rede inteira cai, fica difícil determinar o ponto exato onde está o problema, muito embora existam no mercado instrumentos digitais próprios para a detecção desse tipo de problema.

Existem dois tipos básicos de cabo coaxial: fino e grosso. Na hora de comprar cabo coaxial, você deverá observar a sua impedância. Por exemplo, o cabo coaxial utilizado em sistemas de antena de TV possui impedância de 75 ohms. O cabo coaxial utilizado em redes possui impedância de 50 ohms.



5.1.1 - Cabo Coaxial Fino (10Base2)

Esse é o tipo de cabo coaxial mais utilizado. É chamado "fino" porque sua bitola é menor que o cabo coaxial grosso, que veremos a seguir. É também chamado "Thin Ethernet" ou 10Base2. Nesta nomenclatura, "10" significa taxa de transferência de 10 Mbps e "2" a extensão máxima de cada segmento da rede, neste caso 200 m (na verdade o tamanho real é menor).

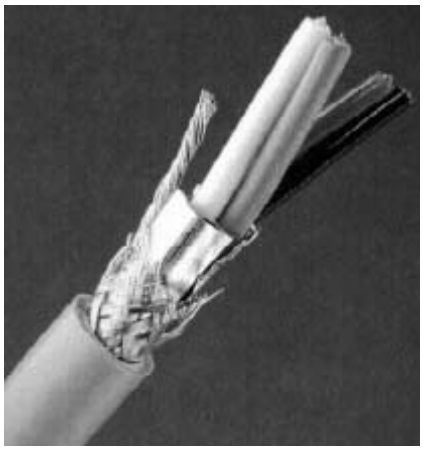


Características do cabo coaxial fino:

- Utiliza a especificação RG-58 A/U
- Cada segmento da rede pode ter, no máximo, 185 metros
- Cada segmento pode ter, no máximo, 30 nós
- Distância mínima de 0,5 m entre cada nó da rede
- Utilizado com conector BNC

5.1.2 - Cabo Coaxial Grosso (10Base5)

Esse tipo de cabo coaxial é pouco utilizado. É também chamado "Thick Ethernet" ou 10Base5. Analogamente ao 10Base2, 10Base5 significa 10 Mbps de taxa de transferência e que cada segmento da rede pode ter até 500 metros de comprimento. É conectado à placa de rede através de um transceiver.

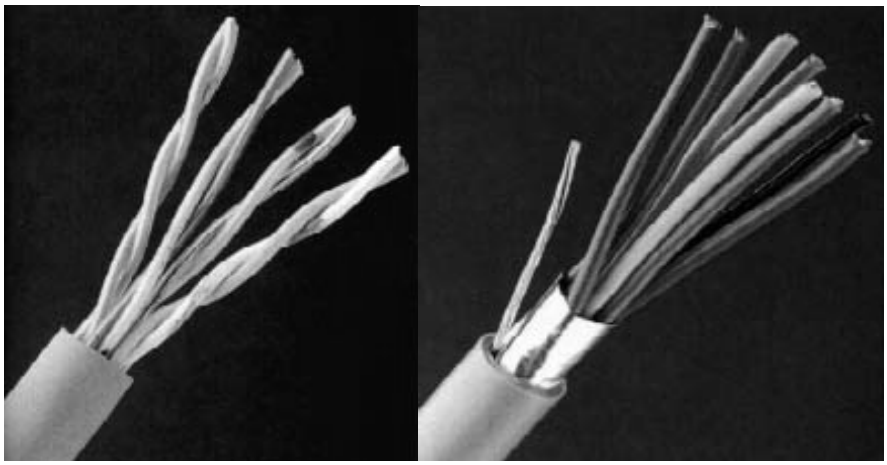


Características do cabo coaxial grosso:

- Especificação RG-213 A/U
- Cada segmento de rede pode ter, no máximo, 500 metros
- Cada segmento de rede pode ter, no máximo, 100 nós
- Distância mínima de 2,5 m entre cada nós da rede
- Utilizado com transceiver

5.2 - CABO PAR TRANÇADO

Esse é o tipo de cabo mais utilizado atualmente. Existem basicamente dois tipos de cabo par trançado: sem blindagem (UTP, Unshielded Twisted Pair) e com blindagem (STP, Shielded Twisted Pair). A diferença óbvia é a existência de uma malha (blindagem) no cabo com blindagem, que ajuda a diminuir a interferência eletromagnética e, com isso, aumentar a taxa de transferência obtida na prática.



O par trançado, ao contrário do cabo coaxial, só permite a conexão de 2 pontos da rede. Por este motivo é obrigatório a utilização de um dispositivo concentrador (hub ou switch), o que dá uma maior flexibilidade e segurança à rede. A única exceção é na conexão direta de dois micros usando uma configuração chamada cross-over, utilizada para montar uma rede com apenas esses dois micros.
O par trançado é também chamado 10BaseT ou 100BaseT, dependendo da taxa de transferência da rede, se é de 10 Mbps ou 100 Mbps.

5.2.1 - Categorias

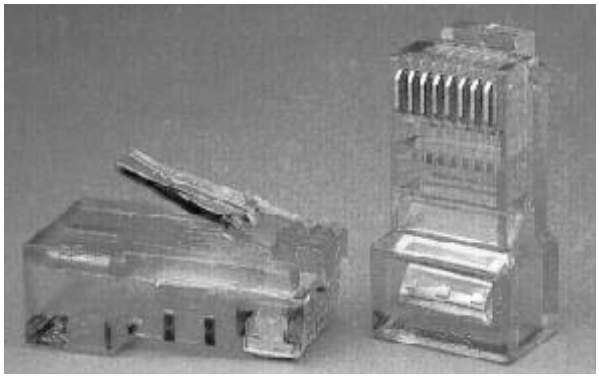
Ao comprar um cabo par trançado, é importantíssimo notar qual a sua categoria.
Embora as categorias 3 e 4 trabalhem bem para redes de 10 Mbps, o ideal é trabalharmos somente com cabos de categoria 5, que conseguem atingir até 100 Mbps. Com isso já estaremos preparando o cabeamento para comportar uma rede de 100 Mbps: mesmo que atualmente a rede trabalhe a apenas 10 Mbps, ela já estará preparada para um futuro aumento da taxa de transferência.

- Categoria 3: até 10 Mbps
- Categoria 4: até 16 Mbps
- Categoria 5: até 100 Mbps

5.2.2 - Pinagem

Ao contrário do cabo coaxial que possui somente dois fios - um interno e uma malha metálica ao redor, que elimina a interferência eletromagnética -, o par trançado é composto de oito fios (4 pares), cada um com uma cor diferente.

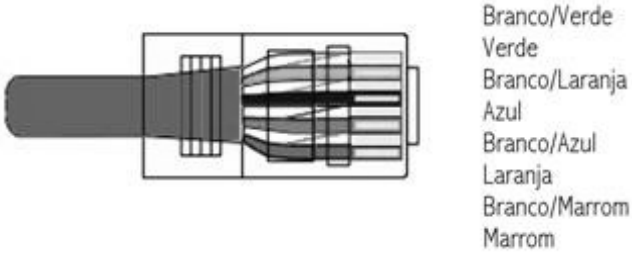
Cada trecho de cabo par trançado utiliza em suas pontas um conector do tipo RJ-45,
que justamente possui 8 pinos, um para cada fio do cabo.



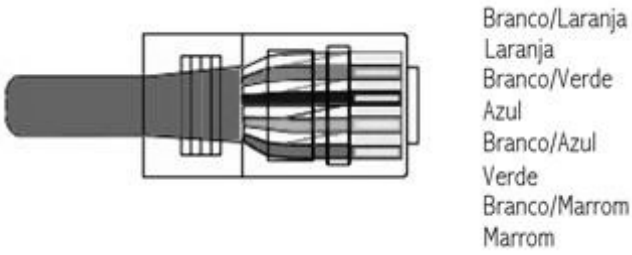
Conector RJ-45

Existem dois padrão internacionais amplamente utilizados: T568A e T568B.

Desta forma, basta optar por um dos dois padrões e fazer os cabos de acordo com a ordem dos fios impostas por eles. Assim não haverá dúvidas na hora de montar os cabos e na sua manutenção. Nas figuras 9 e 10 você observa a ordem dos fios desses dois padrões.



Padrão T568A.



Padrão T568B.

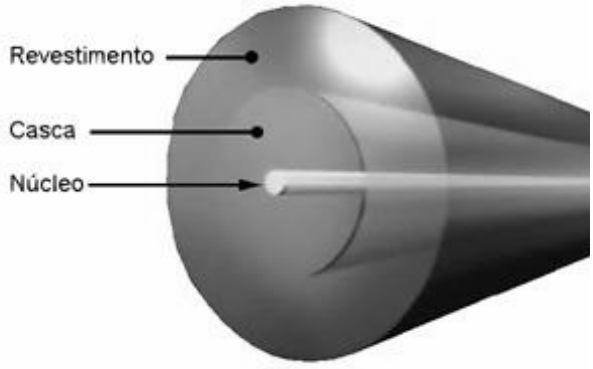
5.3 - CABO DE FIBRA ÓPTICA

Ao invés dos cabos convencionais, que transmitem informação representada por sinais elétricos que trafegam em condutores de cobre, os cabos de fibra óptica transmitem a informação por raios de luz, trafegando no interior de uma fibra de vidro flexível. A fibra óptica tem inúmeras vantagens sobre os condutores de cobre, sendo as principais:

- Maior alcance
- Maior velocidade
- Imunidade a interferências eletromagnéticas

O custo do metro de cabo de fibra óptica não é elevado em comparação com os cabos convencionais. Entretanto seus conectores são bastante caros, assim como a mão de obra necessária para a sua montagem. Um cabo de fibra óptica custa entre 100 e 400 dólares, dependendo do comprimento. Um curso de especialização em montagem de cabos de fibras ópticas custa cerca de 1000 dólares, e é ministrado pelos fabricantes dos cabos e conectores.
A montagem desses conectores, além de um curso de especialização, requer instrumentos especiais, como microscópios, ferramentas especiais para corte e polimento, medidores e outros aparelhos sofisticados.

Devido ao seu elevado custo, os cabos de fibras ópticas são usados apenas quando é necessário atingir distâncias maiores, para operar com taxas de transmissão mais altas, em ambientes com muita interferência eletromagnética e quando é necessária proteção contra descargas atmosféricas.



6 – EQUIPAMENTOS DE REDE

A seguir iremos ver os principais periféricos que podem ser utilizados em redes locais.

6.1 - Repetidor

Usado basicamente em redes de topologia linear, o repetidor permite que a extensão do cabo seja aumentada, criando um novo segmento de rede



O repetidor é apenas uma extensão (um amplificador de sinais) e não desempenha qualquer função no controle do fluxo de dados. Todos os pacotes

presentes no primeiro segmento serão compulsoriamente replicados para os demais segmentos. Por exemplo, se a estação 1 enviar um pacote de dados para a estação 2, esse pacote será replicado para todas as máquinas de todos os segmentos da rede.

Em outras palavras, apesar de aumentar a extensão da rede, aumenta também o problema de colisão de dados.

6.2 - PONTE (BRIDGE)

A ponte é um repetidor inteligente, pois faz controle de fluxo de dados. Ela analisa os pacotes recebidos e verifica qual o destino. Se o destino for o trecho atual da rede, ela não replica o pacote nos demais trechos, diminuindo a colisão e aumentando a segurança. Por analisar o pacote de dados, a ponte não consegue interligar segmentos de redes que estejam utilizando protocolos diferentes.

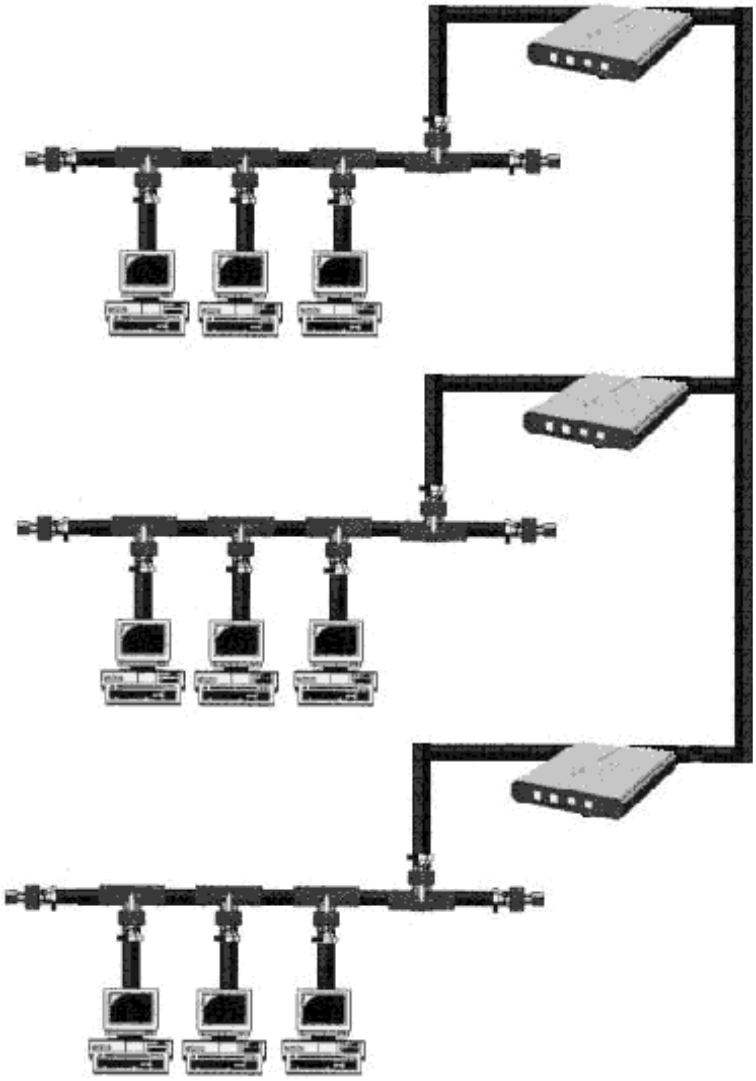
Há duas configurações que podem ser utilizadas com a ponte: a configuração em cascata e a configuração central.

No caso da configuração em cascata, as pontes são ligadas como se fossem meros repetidores. A desvantagem dessa configuração é que, se uma estação do primeiro segmento quiser enviar um dado para uma estação do último segmento, esse dado obrigatoriamente terá de passar pelos segmentos intermediários, ocupando o cabo, aumentando a colisão e diminuindo o desempenho da rede.



Configuração em cascata.

Já na configuração central, as pontes são ligadas entre si. Com isso, os dados são enviados diretamente para o trecho de destino. Usando o mesmo exemplo, o dado partiria da estação do primeiro segmento e iria diretamente para a estação do último segmento, sem ter de passar pelos segmentos intermediários.



Configuração central.

6.3 - Hub (Concentrador)

Apesar da rede estar fisicamente conectada como estrela, caso o hub seja utilizado ela é considerada logicamente uma rede de topologia linear, pois todos os dados são enviados para todas as portas do hub simultaneamente, fazendo com que ocorra colisões. Somente uma transmissão pode ser efetuada por vez.

Em compensação, o hub apresenta diversas vantagens sobre a topologia linear tradicional. Entre elas, o hub permite a remoção e inserção de novas estações com a rede ligada e, quando há problemas com algum cabo, somente a estação correspondente deixa de funcionar.

Quando um hub é adquirido, devemos optar pelo seu número de portas, como 8, 16, 24 ou 32 portas. A maioria dos hubs vendidos no mercado é do tipo "stackable", que permite a conexão de novos hubs diretamente (em geral é

necessário o pressionamento de uma chave no hub e a conexão do novo hub é feito em um conector chamado "uplink"). Portanto, você pode ir aumentando a quantidade de hubs de sua rede à medida em que novas máquinas forem sendo
adicionadas.



6.4 - Switch (Chaveador)

Podemos considerar o switch um "hub inteligente". Fisicamente ele é bem parecido com o hub, porém logicamente ele realmente opera a rede em forma de estrela. Os pacotes de dados são enviados diretamente para o destino, sem serem replicados para todas as máquinas.
Além de aumentar o desempenho da rede, isso gera uma segurança maior. Várias transmissões podem ser efetuadas por vez, desde que tenham origem e destino diferentes.

O Switch possui as demais características e vantagens do hub.

6.5 - Roteador (Router)

O roteador é um periférico utilizado em redes maiores. Ele decide qual rota um pacote de dados deve tomar para chegar a seu destino. Basta imaginar que em uma rede grande existem
diversos trechos. Um pacote de dados não pode simplesmente ser replicado em todos os trechos até achar o seu destino, como na topologia linear, senão a rede simplesmente não funcionará por excesso de colisões, além de tornar a rede insegura (imagine um pacote de dados destinado a um setor circulando em um setor completamente diferente).

Existem basicamente dois tipos de roteadores: os estáticos e os dinâmicos.

Os roteadores estáticos são mais baratos e escolhem o menor caminho para o pacote de dados. Acontece que esses roteadores não levam em consideração o congestionamento da rede, onde o menor caminho pode estar sendo super utilizado enquanto há caminhos alternativos que podem estar com um fluxo de dados menor. Portanto, o menor caminho não necessariamente é o melhor caminho.

No caso dos roteadores dinâmicos, eles escolhem o melhor caminho para os dados, já que levam em conta o congestionamento da rede. Talvez o pacote de dados siga por um caminho até mais longo, porém menos congestionado que, no final das contas, acaba sendo mais rápido.

ORGANOGRAMA

DEFINIÇÕES

O organograma é o gráfico que representa a estrutura formal da empresa, ou seja, a disposição e a hierarquia dos órgãos.

Existem várias maneiras de se representar a estrutura da empresa. A escolha do tipo ideal, fica a critério do analista, que deve considerar a natureza da organização. O organograma mais utilizado é o CLÁSSICO:

Organograma clássico ou vertical – este tipo é simplificado e procura deixar bem claros os níveis de hierarquia. É bastante utilizado em instituições tradicionais.

CUIDADOS NA ELABORAÇÃO DE UM ORGANOGRAMA

Na elaboração, um organograma exige certos cuidados: alguns de natureza estética, outros de natureza técnica, por exemplo:

a) Deve ser evitado o uso exclusivo de siglas, códigos ou abreviaturas dos órgãos para que qualquer pessoa possa ver e entender a estrutura da organização;

- O órgão deve ser identificado pelo indicador da hierarquia (Diretoria, Departamento, Gerência, Superintendência, Divisão, Seção, Setor,...) e pelo indicador da departamentalização (que, juntos, constituem o "nome" do órgão).

  Exemplo:
  Departamento Financeiro (departamentalização por função)
  Gerência Sul (departamentalização por região geográfica)

- Podem ser utilizados SIGLAS e CÓDIGOS para complementar a identificação do órgão;

  Exemplo:

DEPFIN e GERSUL

b) A subordinação de um órgão em relação a outro é representada por linha cheia (medula orgânica), de cima para baixo, ou da esquerda para direita. Órgãos de igual hierarquia não podem estar ligados uns aos outros, mas sim à linha da autoridade superior;

- A relação funcional pode ser representada por linha tracejada e a relação de fiscalização ou controle por linha pontilhada;

- Órgãos de STAFF devem estar ligados por ramais (também representados por linha cheia) à “medula orgânica”;

c) Deve ser procurado um equilíbrio estético entre os espaços laterais e verticais dos órgãos de mesmo nível hierárquico;

d) O organograma não deve ser fracionado em hipótese alguma, ou seja, não deve constar parte numa folha, parte em outra;

- Se houver necessidade podem ser criados organogramas específicos para detalhar órgãos ou níveis hierárquicos da organização;

e) Para representação de órgãos de caráter mais formal, deve ser dada preferência à utilização de retângulos (usualmente, mantendo a proporção de base X altura: 2X1), em detrimento de outras formas geométricas, podendo o seu tamanho variar em função do nível hierárquico de cada setor representado;

- Para a representação de órgãos menos formais, como grupos e equipes, ou até de organizações ligadas a atividades artísticas, sociais, ou criativas, dentre outras, admite-se usar outras formas gráficas, como círculos, triângulos, elipses, retângulos curvados ou, simplesmente, a sua chamada por linha, sem circunscrição;

f) Informações de natureza temporária não devem ser apresentadas no organograma (nome do responsável pelo órgão, por exemplo),evitando, assim, constantes alterações do desenho;

g) Não confundir, o organograma é utilizado, usualmente, para representar os órgãos e não os cargos ou funções;

> Exemplo:
> A forma mais adequada é Diretoria de Vendas ao invés de Diretor ou Direção de Vendas

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE UM ORGANOGRAMA

No desenho de um organograma podem ser utilizados diversos recursos gráficos (linhas, cores, texturas,...) mas o seu emprego deve estar condicionado, diretamente, ao não comprometimento da perfeita visualização da informação nele disponibilizada.

Para facilitar a arrumação do organograma em uma folha (tipo A4 - ideal ou A3 - no máximo) e visando destacar alguma informação podem ser empregados os seguintes recursos:

- DESDOBRAMENTO da estrutura: Pode ser horizontal, com os órgãos apresentados lado à lado ou vertical com os órgãos apresentados em seqüência vertical;

- DIMENSIONAMENTO dos órgãos: Quando o objetivo é destacar os órgãos estes podem ser desenhados de forma bidimensional (ou com sombra);

- APRESENTAÇÃO da medula orgânica: Além da apresentação tradicional a medula pode ser desenhada em BANDEIRA (os órgãos são pendurados como se estivessem em um "varal") ou em LAMBDA (os órgãos são ligados por linha diagonais);

LOTACIONOGRAMA

O lotacionograma é o organograma que tem por objetivo fornecer uma visão exata da disposição dos recursos humanos na organização, facilitando a coordenação alocação destes pelos diversos órgãos e favorecendo possíveis trabalhos de remanejamento ou de reorganização.

Os lotacionogramas devem ser utilizados sempre que ocorrerem alterações estruturais em um órgão ou mudança no quadro de pessoal. O nível de detalhamento do lotacionograma varia de acordo com a complexidade do estudo realizado.

Na formulação de lotacionogramas deve-se observar:

No mínimo 50% dos funcionários de cada órgão devem ter qualificação diretamente relacionada com as atividades específicas;

Em muitos casos é interessante agrupar funcionários de mesma qualificação em um único órgão, ganhando-se com isso em desenvolvimento e especialização minimizando a ociosidade (essa forma de organização é característica da estrutura funcional) ;

Quando se utilizam os valores previstos no lotacionograma, o fato de um setor cumprir satisfatoriamente suas funções com um número de pessoas abaixo do previsto podem indicar que houve superestimação da previsão, que deve ser revista.

Várias são as maneiras possíveis de representar um lotacionograma. Uma das maneiras mais simples é citar o número total de funcionários por órgão, no próprio organograma

FUNCIONOGRAMA

O funcionograma é uma variação do organograma com o acréscimo de informações sobre a atribuição dos órgãos. O funcionograma é importante para que se possa conhecer melhor a organização e como ferramenta de O&M para que se verifique:

- Se alguma atribuição não é desempenhada na prática;
- Se há dois ou mais órgãos com as mesmas atribuições;
- Se não consta no quadro de atribuições algo essencial para o órgão;
- Se há desequilíbrio entre os órgãos com alguns sobrecarregados e outros com poucas atribuições.

Com base nestas constatações deve-se reformular a distribuição das atribuições entre os órgãos. É importante que na definição dos funcionários as atribuições sejam as efetivamente entendidas e vistas como objeto pelos responsáveis pelo órgão e pelas pessoas que nele atuam.

Planilhas eletrônicas

Fazer a escolha certa é fundamental para se ter o máximo em desempenho e precisão ao acessar e atualizar informações. Nesta coluna, vamos falar sobre como escolher o programa mais adequado aos seus dados.

No Access e no Excel, você pode:

- Executar **consultas** avançadas para classificar e filtrar dados.
- Executar **cálculos** sofisticados para obter as informações desejadas.
- Usar os modos de exibição **Tabela Dinâmica** e **Gráfico Dinâmico** da Microsoft para trabalhar com dados de forma interativa.
- Gerar **relatórios** com base nos dados e exibi-los em vários formatos.
- Usar **formulários** para adicionar, alterar e excluir dados, bem como navegar por eles, com facilidade.
- Criar uma **mala direta** do Microsoft Word para, por exemplo, produzir etiquetas de endereçamento em massa.
- Conectar-se a **dados externos** e exibi-los, consultá-los e editá-los sem precisar importar.
- Criar **páginas da Web** para exibir os dados como somente leitura ou acessá-los em um formato atualizável.
- Importar dados de bancos de dados externos (Access, **Microsoft SQL Server™**) e de outros tipos de arquivo (.txt ou .htm).

Ambos os programas organizam dados em colunas, também chamadas de **campos**, que armazenam um tipo específico de informação ou **tipo de dado**. No início de cada coluna, a primeira célula é usada como rótulo. Uma diferença na terminologia é que a **linha** do Excel chama-se **registro** no Access.

Como exemplo, você poderia criar uma lista de funcionários. Cada lista poderia ter cinco colunas para organizar identificações dos funcionários, nomes, sobrenomes, telefones comerciais e datas de contratação. A linha da célula no início de cada coluna conteria rótulos de texto para descrever os dados.

Por que a comparação?

É uma pergunta justa. Afinal, o Excel não é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele é um software de planilha e armazena unidades de informação em linhas e colunas das células, chamadas de **planilhas**. A tarefa mais comum realizada no Excel é o gerenciamento de listas, como telefones e dados pessoais. Em comparação, o Access armazena dados em **tabelas** muito parecidas com planilhas, mas que foram criadas para consultas complexas em relação a dados armazenados em outras tabelas e em outros locais, e até mesmo em campos de outras tabelas.

Portanto, embora ambos os programas gerenciem dados de forma adequada, cada um demonstra vantagens claras dependendo do tipo de dado que está sendo gerenciado e do objetivo dos dados.

A chave para a sua decisão: Os dados são relacionais ou não?

Se você pode armazenar os dados de forma lógica em uma única tabela ou planilha, então faça isso. De forma lógica quer dizer que os dados de cada coluna estão diretamente relacionados e precisam residir apenas em uma única tabela simples do Access ou do Excel. Eles devem estar e ser atualizados no mesmo modo de exibição. Os dados desse tipo, contidos em uma única página ou folha (e não em várias) são chamados de dados **simples** ou **não relacionais**. O exemplo dos funcionários acima é o caso em questão. Você não armazenaria o sobrenome de um funcionário em outra tabela além daquela que armazena o nome.

“"A tarefa mais comum no Excel é o gerenciamento de listas. Se você pode armazenar os dados de forma lógica em uma única tabela ou planilha, então faça isso."”

No entanto, se os dados precisarem ser armazenados em mais de uma tabela, então você vai precisar de um banco de dados **relacional**. Basicamente, cada tabela é uma descrição de um tipo de dado (como pedidos de um cliente). Se você precisar de um banco de dados relacional, terá identificado uma **relação um para muitos** em seus dados. Por exemplo, se você tiver um banco de dados de pedidos de clientes, uma tabela conterá nomes de clientes e outra os respectivos pedidos. Um único cliente pode ter muitos pedidos. Além disso, talvez seja conveniente ter outra tabela para detalhes do pedido, pois cada um pode ter vários itens de linha. Os dados relacionais são armazenados de forma mais adequada no Access.

Você percebeu essa correlação direta entre o tamanho dos dados e o desafio

de organizá-los de forma eficiente? Quantos mais dados você tem, maior é a probabilidade de armazená-los em várias tabelas do Access. Para ajudar a gerenciar os seus dados e a mantê-los precisos, o Access e o Excel fornecem **identificadores exclusivos**. No Access, uma **chave primária** (um ícone na forma de uma chave visível no Modo Design da tabela) identifica exclusivamente cada registro. No Excel, cada linha é numerada e cada coluna é indicada por uma letra para que cada célula ou intervalo de células tenha uma **referência**, como B5. Na vida real, você tem um CPF. Ele é o seu melhor identificador exclusivo.

“"No Access, você tem uma chave primária. No Excel, uma referência de célula. Na vida real, você tem um CPF. Ele é o seu melhor identificador exclusivo."”

Você já percebeu que ao ligar para pedir alguma informação a uma empresa da qual é cliente são solicitados o seu nome e o seu CPF? O sobrenome e até mesmo o nome completo quase nunca são exclusivos. A maioria dos identificadores exclusivos é numérica. Esses identificadores preservam a integridade dos dados e permitem duplicar registros em células que você não reconhece (chamadas de valores **nulos**). Eles também proporcionam a maneira mais rápida de recuperar dados ao pesquisar ou classificar.

Quando usar o Access

Use o Access quando:

- Precisar de um banco de dados **relacional** (várias tabelas) para armazenar dados.
- Precisar **adicionar mais tabelas** posteriormente a um conjunto de dados originalmente simples ou não relacionais.

Por exemplo, para manter registro de informações do cliente, como nome, sobrenome, endereço e telefone, com a possibilidade de expansão das informações para incluir ações dos clientes, como pedidos, considere iniciar o projeto de dados no Access.

- Tiver uma **grande quantidade de dados** (milhares de entradas).

Por exemplo, se você trabalha em uma grande empresa e precisa armazenar informações dos funcionários, então use o Access.

- Tiver dados em sua maioria do **tipo de caracteres de texto longo** (não números nem definidos como números).
- Contar com **vários bancos de dados externos** para derivar e analisar os dados necessários.

Por exemplo, se você precisar importar ou exportar dados regularmente dos bancos de dados do Access, talvez seja mais conveniente trabalhar no Access para aumentar a compatibilidade.

- Precisar manter **conectividade constante** com um grande banco de dados externo, como um criado com o Microsoft SQL Server.
- Desejar executar **consultas complexas**.

Por exemplo, se você trabalha em uma empresa grande que recebe pedidos de clientes, talvez tenha que pesquisar os nomes de clientes armazenados em um banco de dados do SQL Server enquanto processa novos pedidos no Access. Você pode manter uma conexão com o banco de dados do SQL Server no modo de exibição de tabela do Access. Quando você adiciona ou pesquisa o nome de um cliente, está trabalhando com o banco de dados do SQL Server, mas os detalhes do novo pedido são armazenados localmente nas tabelas do Access.

- Tiver **muitas pessoas trabalhando** no banco de dados e quiser opções robustas para expor esses dados à atualização.

Por exemplo, o Access oferece **páginas de acesso a dados** para o usuário mais técnico e **formulários** caso queira ser mais amigável para o usuário.

Quando usar o Excel

Use o Excel quando:

- Precisar de uma visão simples ou **não relacional** dos dados (você não precisa de um banco de dados relacional com várias tabelas).

Isso se aplicará se a maioria dos dados for **numérica**, por exemplo, se quiser manter um orçamento financeiro de um determinado ano.

- Desejar executar principalmente **cálculos** e **comparações estatísticas** com os dados, por exemplo, se quiser mostrar uma análise da relação custo/benefício do orçamento da empresa.
- Souber que o **conjunto de dados é gerenciável no tamanho** (não mais do que 15.000 linhas).

Protegendo os dados no Access e no Excel

Não importa o programa escolhido, o que importa é saber como ajudar a proteger os dados. Veja aqui algumas dicas:

- Crie uma **cópia de backup** do arquivo a cada atualização de dados.
- Evite **células vazias** nas linhas e colunas que contêm dados.
- Use as **opções Mostrar/Ocultar** para remover dados críticos do modo de exibição onde for possível.
- Tome providências para controlar o **acesso do usuário** aos dados para ajudar a protegê-los. As medidas de **segurança** incluem:
    - Criptografia
    - Requisitos de senha
    - Permissões de nível de usuário
    - Assinaturas digitais

- Privilégios somente leitura

Microsoft PowerPoint

O Microsoft PowerPoint 2010 oferece mais opções do que nunca para você criar apresentações dinâmicas e compartilhá-las com sua audiência. Os novos e empolgantes recursos audiovisuais ajudam a contar uma história precisa e cinematográfica tão fácil de criar quanto surpreendente de assistir.

Além disso, o PowerPoint 2010 permite que você trabalhe simultaneamente com outros usuários ou poste sua apresentação online e a acesse de praticamente qualquer lugar, usando a Web ou o seu smartphone. [1]

Crie apresentações extraordinárias

O PowerPoint 2010 oferece ferramentas novas e aprimoradas para adicionar recursos e energia às suas apresentações.

- Insira e edite vídeos no PowerPoint. Agora você pode adicionar esmaecimentos e efeitos de formatação, marcar cenas e aparar vídeos para dar às suas apresentações uma experiência multimídia profissional. Além disso, como os vídeos inseridos se tornam parte da sua apresentação do PowerPoint, você não precisa gerenciar arquivos adicionais ao compartilhá-la com outros usuários.



- Use ferramentas de edição de imagem novas e aprimoradas — incluindo versáteis efeitos artísticos e avançadas ferramentas de correção, cor e corte — para retocar cada imagem da sua apresentação com a melhor precisão possível.

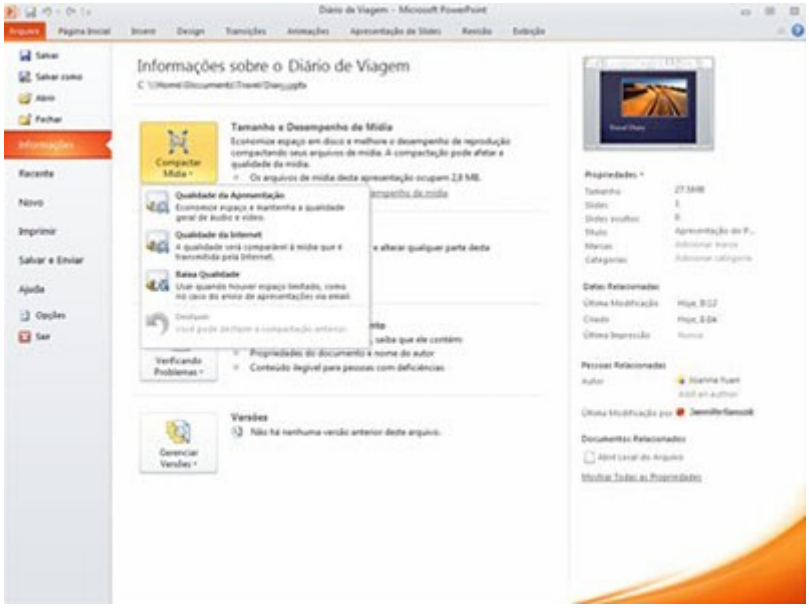
- Adicione transições dinâmicas de slides 3D e efeitos de animação mais realísticos para chamar a atenção da audiência.

Gerencie apresentações com ferramentas que poupam tempo e

simplificam o seu trabalho

É muito mais fácil criar e gerenciar apresentações quando você pode trabalhar exatamente como deseja.

- Compacte vídeo e áudio em sua apresentação para reduzir o tamanho do arquivo, de modo a facilitar o compartilhamento e melhorar o desempenho de reprodução. A opção para compactar mídia é somente um dos muitos recursos disponíveis no novo modo de exibição Microsoft Office Backstage™. O modo de exibição Backstage substitui o tradicional menu Arquivo em todos os aplicativos do Office 2010 para oferecer um espaço centralizado e organizado para todas as tarefas de gerenciamento da sua apresentação.



- Personalize com facilidade a Faixa de Opções aprimorada para tornar acessíveis os comandos de que você mais precisa. Crie guias personalizadas ou até mesmo personalize as guias internas. Com o PowerPoint 2010, você está no comando.

Trabalhe melhor em conjunto

Se você é uma das várias pessoas que trabalham em grupo para elaborar apresentações e projetos, o PowerPoint 2010 é a sua ferramenta perfeita.

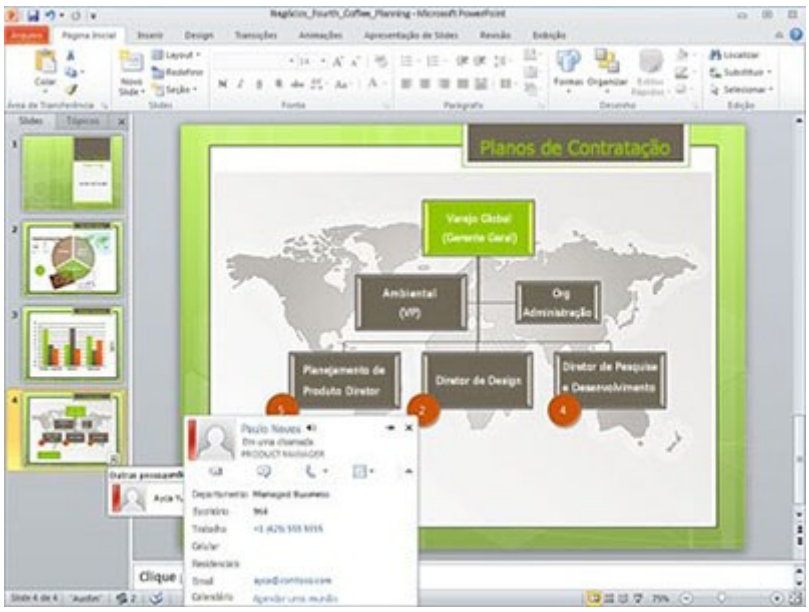
- Difunda sua apresentação de slides para pessoas em outros locais, independente de elas terem o PowerPoint instalado. Crie um vídeo da sua apresentação — incluindo transições, animações, narração e intervalos — para compartilhá-la com qualquer usuário, a qualquer momento após a transmissão ao vivo.



- Use novos recursos de coautoria para editar a mesma apresentação, ao mesmo tempo, com pessoas em locais diferentes. Você pode até se comunicar enquanto trabalha, diretamente do PowerPoint.[1]

- Se você trabalha em uma empresa que executa o Microsoft SharePoint Foundation 2010, essa funcionalidade pode ser usada dentro do firewall. Agora, com o Office Communicator integrado em todo o Office 2010, é possível exibir informações de presença para ver a disponibilidade de outros autores e iniciar chamadas de voz ou mensagens instantâneas diretamente no PowerPoint.

- Se você trabalha em uma pequena empresa ou usa o PowerPoint para trabalhos escolares ou tarefas domésticas, pode aproveitar os recursos de coautoria no Windows Live. Basta ter uma conta do Windows Live gratuita para editar apresentações simultaneamente com outros usuários. Uma conta de sistema de mensagens instantâneas (como o Windows Live Messenger gratuito) é necessária para exibir a presença dos autores e iniciar uma conversa via mensagens instantâneas.



Acesse e compartilhe seu conteúdo em mais lugares

Suas ideias, prazos finais, projetos e emergências de trabalho nem sempre ocorrem convenientemente enquanto você está no trabalho. Felizmente, agora você tem a capacidade de realizar suas tarefas quando e onde precisar, seja na Web ou até mesmo usando o seu smartphone.[3]

- O **Microsoft PowerPoint Web App** é um complemento online do Microsoft PowerPoint que permite estender a experiência com o PowerPoint para uso no navegador. Exiba uma versão de alta fidelidade das suas apresentações, faça pequenas edições ou assista a apresentações de slides. Use a interface conhecida do PowerPoint e algumas das mesmas ferramentas de formatação e edição em praticamente qualquer computador que possua um navegador da Web.[4]

- O **Microsoft PowerPoint Mobile 2010** permite fazer pequenas edições nas apresentações, o que pode ser feito facilmente com o seu smartphone.[5]

Se você estiver criando o projeto mais importante da sua carreira, trabalhando com uma equipe em uma apresentação importante ou realizando tarefas enquanto está fora do escritório, o PowerPoint 2010 permite que você trabalhe com mais facilidade e flexibilidade para atingir as suas metas.

[1] *O Web Access exige o Microsoft SharePoint Foundation 2010 ou uma conta do Windows Live. Alguns recursos também exigem o PowerPoint Mobile 2010, não incluído nos aplicativos ou pacotes do Office 2010.*

[2] *Mensagens instantâneas e presença exigem um destes programas: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 com Microsoft Office Communicator 2007 R2; Windows Live Messenger ou outro aplicativo de mensagens instantâneas que dê suporte ao IMessenger. Chamadas de voz exigem o Office Communications Server 2007 R2 com Office Communicator 2007 R2 ou um aplicativo de mensagens instantâneas que dê suporte ao IMessengerAdvanced*

[3] *É necessário ter um dispositivo apropriado, conexão à Internet e um navegador com suporte ao Internet Explorer, Firefox ou Safari. Alguns recursos móveis exigem o Office Mobile 2010, não incluído nos aplicativos, pacotes ou Office Web Apps 2010. Existem algumas diferenças entre os recursos dos aplicativos dos Office Web Apps, do Office Mobile 2010 e do Office 2010.*

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação